



대한치과기공학회지
Vol.47 No.3

ISSN : 1229-3954(Print) 2288-5218(Online)

3D 프린팅으로 제작된 임플란트 수술 가이드의 3차원 분석: 출력 각도가 형상 정밀도에 미치는 영향

배은정

To cite this article : 배은정 (2025) 3D 프린팅으로 제작된 임플란트 수술 가이드의 3차원 분석: 출력 각도가 형상 정밀도에 미치는 영향, 대한치과기공학회지, 47:3, 163-168

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

3D 프린팅으로 제작된 임플란트 수술 가이드의 3차원 분석: 출력 각도가 형상 정밀도에 미치는 영향

배은정

부천대학교 치기공과

Three-dimensional analysis of implant surgical guides fabricated by 3D printing: influence of build orientation on accuracy

Eun-Jeong Bae

Department of Dental Technology, Bucheon University, Bucheon, Korea

Article Info

Received July 11, 2025

Revised August 25, 2025

Accepted September 4, 2025

Corresponding Author

Eun-Jeong Bae

Department of Dental Technology, Bucheon
University, 56, Sosa-ro, Bucheon 14774,
Korea

E-mail: baebae@bc.ac.kr

<https://orcid.org/0000-0002-3098-7673>

Purpose: This study evaluated the influence of build orientation on the dimensional accuracy of three-dimensional (3D)-printed implant surgical guides.

Methods: Implant surgical guides for the maxillary premolar region were designed using computer-aided design software, and identical stereolithography files were printed at three build angles (0°, 45°, and 90°) with 10 samples per group. Following postcuring, all specimens were scanned with a dental 3D scanner, and their fit was assessed by superimposing the scanned data onto the original design using 3D analysis software. Root mean square (RMS) deviation was calculated, and one-way ANOVA and Tukey's HSD post hoc test were performed for statistical analysis ($\alpha=0.05$).

Results: RMS values showed significant differences among groups ($p<0.001$). The 45° group exhibited the lowest mean RMS value, indicating the highest accuracy, whereas the 90° group had the largest deviation.

Conclusion: Build orientation significantly affected the dimensional accuracy of 3D-printed implant surgical guides. A 45° orientation produced the most accurate results and may provide a practical guideline for optimizing clinical precision and standardizing printing conditions.

Key Words: 3D printing, Build orientation, Dimensional measurement accuracy, Implant surgical guide, RMS analysis

INTRODUCTION

임플란트 수술 가이드는 현대 의료 분야에서 임플란트 수술의 정확성과 효율성을 향상시키는 중요한 도구로 인식되고 있다. 수술 전에 환자의 조직 구조를 고려하여 정확한 위치에 임플란트를 삽입할 수 있도록 안내하는 역할을 하며, 이를 통해 수술의 정확성과 안정성을 높이고 있다[1].

수술 가이드의 사용은 수술 시간을 단축하게 하고, 치유 과정을 빠르게 하여 환자의 회복 기간을 줄이는 데 도움을 준다[2]. 대부분의 임플란트 수술 가이드는 맞춤형으로 설계되어 환자의 개별

적인 조건에 맞게 제작되며, 이는 수술의 정확성을 높이고 환자에게 최적화된 치료를 제공하는 데 중요한 역할을 한다[3]. 이러한 임플란트 수술 가이드의 장점들은 3D 프린팅 기술과의 결합으로 더욱 강조되고 있다.

3D 프린팅 기술은 적층 가공(additive manufacturing) 방식으로, 디지털 모델 데이터를 기반으로 소재를 층층이 쌓아 3차원 형상을 구현하는 기술이다. 빠른 제작 속도, 복잡한 구조물의 구현, 소재 절약, 그리고 맞춤형 제작이 가능하다는 장점을 가지고 있어, 특히 의료 및 치과 분야에서 폭넓게 활용되고 있다[4]. 그중에서도 임플란트 수술 가이드는 환자의 CT 데이터 기반의 모델을

활용하여 3D 프린팅으로 정밀하게 제작할 수 있다는 점에서 매우 적합한 응용 사례로 꼽힌다[5].

그러나 3D 프린팅 공정에서는 다양한 변수들이 결과물의 품질에 영향을 미치며, 그중 출력 각도는 최종 결과물의 정밀도와 표면 품질, 기계적 특성 등에 주요한 영향을 미치는 요소로 알려져 있다[6]. 출력 각도란 프린팅 시 모델이 프린터 플랫폼에 대해 배치되는 방향을 의미하며, 이 방향에 따라 각 층의 적층 방식, 서포트 구조의 분포, 소재 수축 등 물리적 특성이 달라질 수 있다[7,8].

선행 연구에서도 이러한 출력 각도의 영향이 다양한 방식으로 보고되고 있다. Kim 등[9]은 digital light processing (DLP) 프린터를 활용한 연구에서 출력 방향과 적층 두께가 모델의 정확도에 유의미한 영향을 준다고 보고하였고, Park 등[10] 역시 프린팅 각도와 방식에 따라 굴곡 강도 및 정밀도가 달라진다는 결과를 제시하였다. Lee 등[11]은 3D 프린팅을 이용한 양악 총의치 제작 증례 보고에서는 45도 출력 각도로 제작된 의치상이 높은 정확도를 보인 바 있다. Rubayo 등[12]의 연구에서는 0°, 45°, 90° 출력 각도에서 정밀도의 차이가 가장 뚜렷하게 나타난다고 보고하였다.

이러한 결과는 적층 방식으로 제작되는 임플란트 수술 가이드에서도 마찬가지로 적용될 수 있으며, 출력 각도가 수술 가이드의 표면 정밀도, 내부 적합성, 나아가 수술 중 위치 정확도에까지 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고 임플란트 수술 가이드를 대상으로 한 출력 각도와 정확도 간의 관계에 대한 체계적인 분석은 여전히 부족한 상황이다.

이에 본 연구에서는 임플란트 수술 가이드의 3D 프린팅 출력 각도가 최종 결과물의 정확도에 미치는 영향을 분석하고, 임상적으로 신뢰할 수 있는 최적의 출력 조건을 제시하는 것을 목적으로 한다. 따라서 본 연구에서는 0°, 45°, 90° 세 가지 각도를 비교 대상으로 설정하여, 임플란트 수술 가이드의 3D 프린팅 출력 각도가 최종 결과물의 정확도에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고자 한다. 본 연구의 귀무가설은 “3D 프린팅을 이용하여 서로 다른 각도에서 출력된 임플란트 수술 가이드 간의 정확도에는 유의한 차이가 없다”는 것이다.

MATERIALS AND METHODS

1. 임플란트 수술 가이드 설계 및 STL 파일 추출

본 연구에서는 임플란트 수술 시 사용되는 수술 가이드를 디지털 방식으로 설계하였다. 디자인은 상악 소구치부에 식립되는 임플란트를 기준으로 설정하였으며, CAD 소프트웨어(3Shape, 3Shape A/S)를 이용하여 일반적인 가이드 구조를 기반으로 형상을 완성하였다. 최종 설계된 데이터는 standard tessellation language (STL) 파일 형식으로 추출하였다(Fig. 1).

2. 3D 프린팅 시편 제작

설계된 STL 파일은 4K 해상도의 LCD 방식 3D 프린터(Sonic Mini, Phrozen)를 이용하여 다음의 세 가지 출력 조건으로 시편을 제작하였다. 출력 조건은 여러 선행 연구를 참고하였고[9-12], 보편적인 평가분석을 적용하고자 다음과 같이 3가지 각도를 설정하였다: (1) X축 수평으로 출력(0°); (2) X축 45°로 기울여 출력; (3) X축 90°로 기울여 출력.

출력은 슬라이싱 소프트웨어(ChiTuBox v1.7.0; ChiTuBox)를 사용하여 빌드 플랫폼에 배치하였고, 50 μ m 적층 두께로 그룹별 10개의 시편을 광중합 서지컬 가이드용 레진(SG, ODS)으로 출력하였다. 출력이 완료된 시편은 이소프로필 알코올에 3분간 세척하였고, UV 경화기(ODS Cure Box, ODS)를 사용하여 제조회사 권장 조건에 따라 파장 405 nm에서 7분간 2회 후경화하였다.

3. 시편 스캔 및 데이터 분석

세척 및 후경화가 완료된 시편은 치과용 3D 스캐너(E1, 3Shape A/S)를 이용하여 스캔하고, 스캔된 데이터는 STL 형식으로 저장하였다. 이후, 기준 설계 STL 파일과의 형상 비교를 위해 3차원 분석 프로그램(Geomagic Control X, Hexagon AB)을 이용하여 3차원 비교분석을 수행하였다.

분석은 기준 STL 데이터에 스캔 데이터를 중첩시켜 적합도를 평가하는 방식으로, 각 지점 간 편차를 색상 지도로 시각화하여 평가하였다. 이때, 녹색은 허용된 오차 범위($\pm 100 \mu$ m) 내에 위

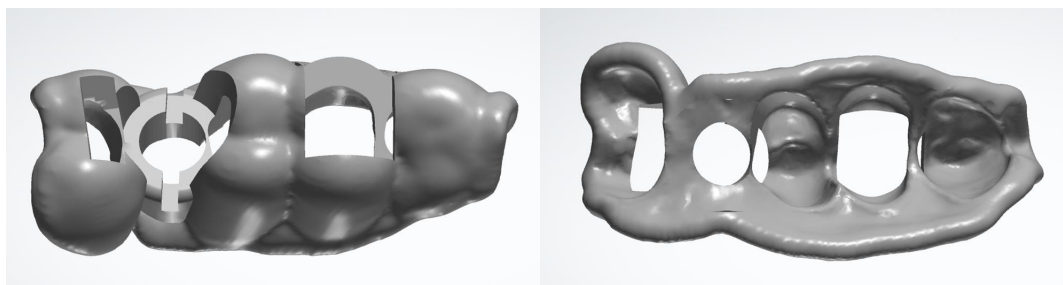


Figure 1. Implant surgical guide design in STL format. STL: standard tessellation language.

치한 지점을 의미하며, 빨간색으로 갈수록 기준 형상보다 돌출된 양의 편차(positive deviation), 파란색으로 갈수록 기준보다 함몰된 음의 편차(negative deviation)를 나타낸다. 이를 통해 형상 오차의 분포 양상과 특정 영역의 왜곡 발생 여부를 직관적으로 확인할 수 있다[13].

두 데이터의 정렬은 best-fit alignment 방식을 사용하였고, 오차 비교는 제곱평균제곱근(root mean square, RMS) 값을 통해 정량적으로 분석하였다. RMS는 다음 수식에 따라 계산되며, 여기서 x_1 은 기준 데이터의 측정 포인트, x_2 는 스캔된 데이터의 측정 포인트, n 은 총 측정 포인트 수를 의미한다. RMS 값이 작을수록 스캔 데이터와 기준 데이터 간의 정합도가 높다고 평가된다[14].

$$RMS = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{1,i} - x_{2,i})^2}$$

4. 통계분석

각 출력 조건에 따른 RMS 값의 차이를 비교하기 위해 통계 프로그램(IBM SPSS Statistics ver. 22.0, IBM)을 이용하여 기술통계 및 일원 배치 분산분석(one-way ANOVA test)을 실시하였다. 사후검정은 Tukey의 HSD를 적용하였으며, 유의수준은 α 는 0.05로 설정하였다.

RESULTS

출력 각도에 따른 임플란트 수술 가이드의 정밀도를 비교하기 위해 통계 분석을 실시하였다. 각 그룹의 데이터가 정규성을 만족하는지 확인하기 위해 Shapiro-Wilk 정규성 검정을 수행한 결과, 모든 각도 그룹(0° , 45° , 90°)의 p-value가 0.05 이상으로 나타나 정규 분포를 따르는 것으로 확인되었다. 또한, Levene's 등분산성 검정을 통해 세 그룹 간 분산이 통계적으로 유의미한 차이가 없음을 확인($p=0.236$)함으로써, 일원분산분석의 전제 조건을 충족하

였다.

이에 따라 수행한 일원분산분석 결과, 출력 각도에 따른 RMS 값의 평균 차이는 통계적으로 유의하였다($p<0.001$). Tukey's HSD 사후분석을 통해 세 그룹 간 모두 유의한 차이가 존재함을 확인하였으며, 45° 방향에서 가장 낮은 RMS 값($109.2 \mu\text{m}$)이 나타나 가장 높은 정밀도를 보였다(Table 1, 2). 이에 따라 본 연구의 귀무가설, 즉 '출력 각도에 따른 형상 정밀도에 유의한 차이가 없다'는 가설은 기각되었다.

3차원 분석 결과에서는 다음과 같은 특징을 보였다. 0° 출력 시편은 대부분의 영역에서 녹색을 나타내며 기준 형상과의 정합도가 양호하였으나, 일부 가장자리 및 곡면 영역에서 국소적인 양의 오차 및 음의 오차가 관찰되었다. 45° 출력 시편은 전체적으로 녹색 비율이 가장 높았으며, 모든 시편 중 가장 정밀한 형상 일치율을 보였다. 오차 영역은 극히 제한적으로 나타났고, 전반적인 형상 편차가 가장 적은 양상을 보였다. 90° 출력 시편은 중심부 및 가장자리에서 뚜렷한 음의 오차와 양의 오차가 관찰되었으며, 특히 내부 홀(hole) 주변에서 음의 오차가 광범위하게 분포하였다. 이는 기준 형상보다 함몰된 부위가 많다는 것을 의미하며, 출력 정밀도가 가장 낮은 것으로 평가되었다(Fig. 2).

DISCUSSION

본 연구에서는 출력 각도가 임플란트 수술 가이드의 3차원 형상 정확도에 미치는 영향을 분석하였으며, 그 결과 출력 각도는 형상 편차에 유의미한 영향을 미치는 변수임이 통계적으로 입증되었다.

본 연구에서 사용된 3차원 분석법은 기준 STL 데이터와 출력된 시편을 중첩하여 오차를 평가하는 방식으로, 시편을 손상하지 않고 정밀도를 정량적·시각적으로 동시에 평가할 수 있다는 점에서 효과적이다[15]. 특히 각 지점의 편차를 색상 지도로 시각화할 수 있어 전체 표면에서의 국소적 왜곡이나 균일성 문제를 직관적으로 확인할 수 있다. RMS 값은 전체적인 형상 정합도를 수치화해 비교할 수 있게 하며, 이는 출력 각도나 조건에 따른 미세한 차이까지 정량적으로 파악하는 데 유리하다. 따라서 3차원 분석법은 임플란트 수술 가이드와 같이 높은 정밀도를 요구하는 구조물의 평가에 매우 적합한 분석 방법이라 할 수 있다[16].

3차원 분석 결과 45° 로 출력된 시편에서 가장 낮은 RMS 값

Table 1. Mean RMS values for each print orientation

Orientation	Mean RMS (μm)	SD (μm)
0°	121.2	6.9
45°	109.2	9.1
90°	136.3	16.1

RMS: root mean square, SD: standard deviation.

Table 2. Tukey's HSD pairwise comparisons between orientations

(I) Orientation	(J) Orientation	Mean difference (I-J)	p-value	Lower limit	Upper limit
0	45	-0.012	0.0910	-0.022	-0.002
0	90	0.0151	0.0282	0.0051	0.0251
45	90	0.0271	0.0001	0.0171	0.0371

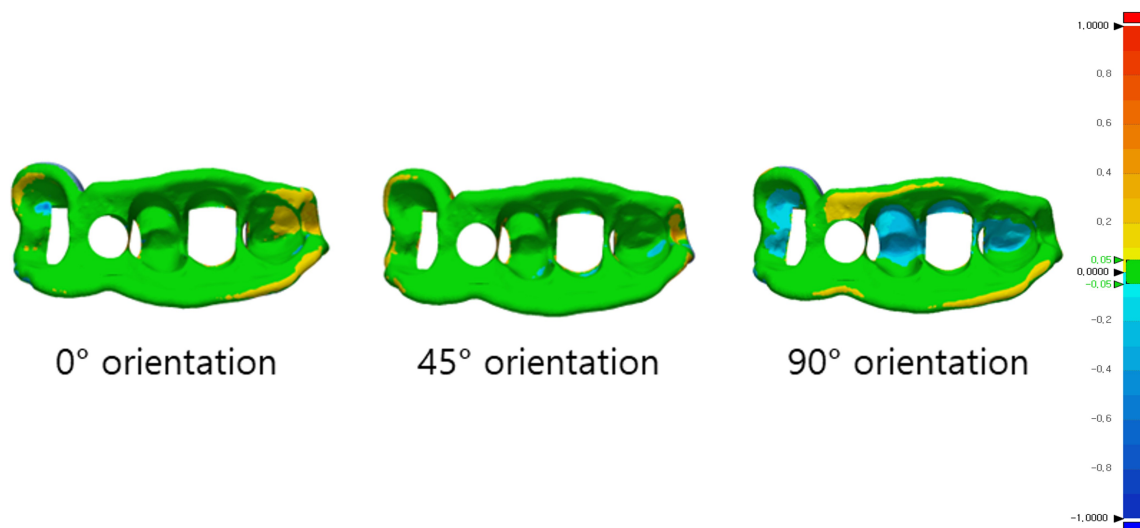


Figure 2. 3D analysis results (RMS) according to print orientation. RMS: root mean square.

으로 나타나, 형상 정합도가 가장 우수한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 광중합 수지가 경화되는 동안 중력 방향으로의 수축 (anisotropic shrinkage) 및 층간 응력 분산 양상이 출력 각도에 따라 달라지기 때문으로 해석된다[17].

45° 출력 조건이 가장 우수한 정확도를 보인 것은 층간 응력이 고르게 분산되고, 출력면의 기하학적 복잡성이 균형 있게 노출되어 경화 광선이 고르게 도달할 수 있었기 때문으로 판단된다. García 등[18]은 임플란트 아날로그 위치 정확도를 비교한 연구에서 45° 출력이 가장 높은 정확도를 보였으며, Alghauli 등[7]의 연구에서도 stereolithography apparatus, DLP 기반 3D 프린팅에서 수직 출력(90°)이 가장 큰 오차를 보이고 45° 출력이 가장 우수하다고 보고한 바 있다. Rubayo 등[12]의 연구 또한 출력 방향에 따른 수술 가이드 정밀도 평가에서 45°와 0° 출력이 우수함을 보여주었다.

반면 0° 출력은 전체적으로 안정적인 결과를 보였으나, 출력면이 넓게 플랫폼에 접촉하면서 후경화 시 하중 불균형이나 서포트 제거로 인한 국소 왜곡이 발생할 가능성이 있었다. Abduo와 Lau [19]의 연구에서는 0° 출력 시 정확도가 높다고 보고하여, 출력 방향에 따른 정밀도 차이가 구조물의 위치 및 목적에 따라 다를 수 있음을 시사하였다. Negm 등[20]은 플랫폼에 넓게 접촉하는 평면 출력물에서 서포트 제거 후 국소 변형이 존재할 수 있다는 가능성을 언급하였다.

90° 출력의 경우 중력 방향과 적층 방향이 일치하면서 수축 응력 누적 및 후경화 시 변형이 누적되어 형상 왜곡이 심화한 것으로 보이며, 이는 Tahir와 Abduo [21]가 보고한 수술 가이드 출력 시 뒤틀림 및 정밀도 저하 사례와 유사한 경향을 보인다.

이와 같은 결과는 3D 프린팅의 출력 조건이 단순한 기계 설정

이상의 역할을 하며, 수술 가이드와 같이 구조적 정확성이 중요한 출력물 제작에 있어 출력 각도의 설정이 매우 중요한 변수임을 시사한다. 따라서 수술 가이드의 적합도와 형상 정확도를 최적화하기 위해서는 출력 각도의 설정을 사전에 면밀히 고려해야 하며, 본 연구 결과는 실무 적용 시 45° 출력 조건의 활용 가능성을 강하게 뒷받침한다.

CONCLUSIONS

본 연구를 통해 3D 프린팅 기반 임플란트 수술 가이드 제작 시 출력 방향은 단순한 설정값을 넘어 최종 형상 정밀도에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소임이 확인되었다. 특히 구조적 정확성이 요구되는 수술 가이드와 같은 출력물의 경우, 출력 각도의 설정은 제작 전 반드시 고려되어야 할 중요한 변수이다.

분석 결과, 45° 출력 조건에서 가장 낮은 RMS 값을 보여 형상 정합도가 가장 우수하였으며, 이는 출력 정확도를 최적화하기 위한 실질적인 대안이 될 수 있음을 시사한다. 이러한 결과는 향후 임상 적용 시 출력 조건 설정에 유용한 참고 자료가 될 수 있으며, 수술 가이드 제작의 정밀도 향상 및 3D 프린팅 공정의 표준화에 기초 자료로 활용될 수 있다.

FUNDING

None to declare.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

CONFLICT OF INTEREST

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

ORCID

Eun-Jeong Bae, <https://orcid.org/0000-0002-3098-7673>

REFERENCES

1. Araujo-Corchado E, Pardal-Peláez B. Computer-guided surgery for dental implant placement: a systematic review. *Prosthesis*. 2022;4:540-553.
2. Tahmaseb A, Wismeijer D, Coucke W, Derksen W. Computer technology applications in surgical implant dentistry: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2014;29 Suppl:25-42.
3. Mangano F, Gandolfi A, Luongo G, Logozzo S. Intra-oral scanners in dentistry: a review of the current literature. *BMC Oral Health*. 2017;17:149.
4. Kim DY, Yang C, Lee GY. Three-dimensional accuracy evaluation of post-curing of artificial teeth, denture bases, and denture base monoblocks manufactured by digital light processing. *J Tech Dent*. 2024;46:84-92.
5. Kim T, Lee S, Kim GB, Hong D, Kwon J, Park JW, et al. Accuracy of a simplified 3D-printed implant surgical guide. *J Prosthet Dent*. 2020;124:195-201.e2.
6. Revilla-León M, Özcan M. Additive manufacturing technologies used for processing polymers: current status and potential application in prosthetic dentistry. *J Prosthodont*. 2019;28:146-158.
7. Alghauli MA, Almuzaini SA, Aljohani R, Alqutaibi AY. Impact of 3D printing orientation on accuracy, properties, cost, and time efficiency of additively manufactured dental models: a systematic review. *BMC Oral Health*. 2024;24:1550.
8. Keleş Ö, Blevins CW, Bowman KJ. Effect of build orientation on the mechanical reliability of 3D printed ABS. *Rapid Prototyp J*. 2017;23:320-328.
9. Kim YS, Song JC, Back SH, Kim RJY. Effect of print orientation and layer thickness on the accuracy of printed models by DLP and printers. *Korean J Dent Mater*. 2022;49:1-14.
10. Park SM, Kim SK, Park JM, Kim JH, Jeon YT, Koak JY. Flexural strength of various kinds of the resin bridges fabricated with 3D printing. *J Dent Rehabil Appl Sci*. 2017;33:260-268.
11. Lee E, Park C, Yun K, Lim HP, Park S. Fabrication of complete denture using 3D printing: a case report. *J Korean Acad Prosthodont*. 2022;60:202-210.
12. Rubayo DD, Phasuk K, Vickery JM, Morton D, Lin WS. Influences of build angle on the accuracy, printing time, and material consumption of additively manufactured surgical templates. *J Prosthet Dent*. 2021;126:658-663.
13. Perlea P, Stefanescu C, Dalaban MG, Petre AE. Experimental study on dimensional variations of 3D printed dental models based on printing orientation. *Clin Case Rep*. 2024;12:e8630.
14. Papaspyridakos P, Chen YW, Alshawaf B, Kang K, Finkelman M, Chronopoulos V, et al. Digital workflow: in vitro accuracy of 3D printed casts generated from complete-arch digital implant scans. *J Prosthet Dent*. 2020;124:589-593.
15. Bae EJ, Jeong ID, Kim WC, Kim JH. A study on the machining accuracy of dental digital method focusing on dental inlay. *J Adv Prosthodont*. 2018;10:321-327.
16. Anadioti E, Kane B, Zhang Y, Bergler M, Mante F, Blatz MB. Accuracy of dental and industrial 3D printers. *J Prosthodont*. 2022;31(S1):30-37.
17. Bagheri A, Jin J. Photopolymerization in 3D printing. *ACS Appl Polym Mater*. 2019;1:593-611.
18. García N, Gómez-Polo M, Fernández M, Antonaya-Martín JL, Ortega R, Gómez-Polo C, et al. Influence of printing angulation on the accuracy (trueness and precision) of the position of implant analogs in 3D models: an in vitro pilot study. *Appl Sci*. 2024;14:2966.
19. Abduo J, Lau D. Accuracy of static computer-assisted implant placement in anterior and posterior sites by clinicians new to implant dentistry: in vitro comparison of fully guided, pilot-guided, and freehand proto-

- cols. *Int J Implant Dent.* 2020;6:10.
20. Negm EE, Patel M, Ryan P. Does the removal of the support structure affect the palatal accuracy of partial denture frameworks produced by three vat polymerization printing technologies? *Digit Dent J.* 2025;1:100001.
21. Tahir N, Abduo J. An in vitro evaluation of the effect of 3D printing orientation on the accuracy of implant surgical templates fabricated by desktop printer. *J Prosthodont.* 2022;31:791-798.